



ÚNICO

NFT: LO ÚNICO, Y DÓNDE VIVE DE VERDAD

El contrato guarda quién es dueño de qué. La imagen casi nunca está en la cadena. Entender esa separación es la sesión.

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

CÓMO VAMOS A USAR LAS TRES HORAS

Tokens no fungibles, el archivo que casi todo el mercado guarda mal, y un caso propio: el diploma de la USB.

A

NFT, METADATA Y ALMACENAMIENTO

ERC-721 y 1155, tokenURI, IPFS y CID, Arweave, regalías, casos serios y críticas.

~70 min

B

LABORATORIO 11 · EN PAREJAS

Diploma NFT: imagen y JSON en IPFS, contrato probado, despliegue y verificación.

~75 min

C

CASO USB · EL DIPLOMA

¿ERC-721, 1155 o SBT? Trade-offs y habeas data (Ley 1581 de 2012).

~25 min



AL SALIR DE AQUÍ

Implementar tokens no fungibles con metadata descentralizada y evaluar cuándo un NFT resuelve un problema real.

LAS PREGUNTAS QUE LA SESIÓN RESPONDE

- 01** ¿Qué distingue un ERC-721 de un ERC-1155, y cuándo usar cada uno?
- 02** ¿Dónde está «el NFT» y dónde está «el archivo»?
- 03** ¿Por qué una URL centralizada rompe la promesa de permanencia, y qué la arregla?
- 04** Para un diploma: ¿transferible, semi-fungible o atado a la persona?

RA3 · implementar estándares (ERC-721) · RA6 · integrar almacenamiento descentralizado (IPFS).



SIGLAS Y TÉRMINOS DE HOY

NFT*Non-Fungible Token*

Token único: el número 7 es distinto del 8 y no se cambia uno por otro. Lo contrario de un ERC-20.

ERC-1155*estándar multi-token*

Un contrato con muchos ids; cada id puede tener 1 o miles de copias. Transferencias por lotes.

IPFS*InterPlanetary File System*

Red que pide archivos por su contenido: el enlace es el hash, no una ubicación.

PINNING*fijar un archivo*

Compromiso de un nodo de guardar el archivo y servirlo. Sin nadie que lo fije, desaparece.

ERC-721*estándar de NFT (2018)*

Un contrato, muchos tokens únicos, cada uno con su id, su dueño y su tokenURI.

TOKENURI*enlace a la metadata*

Función que devuelve DÓNDE está el JSON que describe el token. Es un texto, no el archivo.

CID*Content Identifier*

El identificador de IPFS. Se calcula del contenido: cambia un byte y cambia el CID.

SBT*Soulbound Token · ERC-5192*

Token atado a una cuenta: no se puede transferir. Pensado para credenciales.

A



APROXIMADAMENTE 70 MINUTOS

NFT, METADATA Y ALMACENAMIENTO

Comprar un NFT casi nunca es comprar una imagen. Es comprar una fila en un contrato que apunta a una imagen. Dónde apunta lo cambia todo.



UN BILLETE CUALQUIERA, O ESTA ENTRADA EXACTA

FUNGIBLE · ERC-20 (SESIÓN 10)

Cada unidad es idéntica e intercambiable. Mi FUSB vale igual que tu FUSB. Solo importa CUÁNTOS tienes. Como el dinero: da igual qué billete de 50 000 te entreguen.

NO FUNGIBLE · ERC-721

Cada token es único, con identidad propia. Importa CUÁL tienes. Una entrada con asiento asignado, un diploma, un título de propiedad: no se cambian uno por otro.

ERC-20: `balanceOf(ana) = 30 FUSB`

· ERC-721: `ownerOf(7) = ana`



EL ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

«No fungible» no significa «valioso» ni «artístico». Significa solo que cada unidad tiene identidad. Un NFT puede no valer nada y un token fungible puede valer mucho.



UN NFT ES UNA FILA EN UNA TABLA

Por dentro, un ERC-721 es poco más que dos diccionarios. Este es el estado real de nuestro DiplomaUSB después de emitir dos diplomas en el laboratorio:

TOKENID	OWNEROF (TOKENID)	TOKENURI (TOKENID)
1	0x7099...79C8 (Ana)	ipfs://bafkrei.../1.json
2	0x3C44...93BC (Beto)	ipfs://bafkrei.../2.json
3	— revierte: ERC721NonexistentToken(3)	— revierte

QUÉ ES «TENER» EL NFT

Que tu dirección aparezca en la columna ownerOf. Nada más. Transferirlo es cambiar esa celda, con tu firma.

QUÉ NO ESTÁ EN LA TABLA

La imagen, el nombre, la descripción. Solo hay un texto que dice dónde buscarlos: el tokenURI.

LAS FUNCIONES QUE TODO NFT TIENE

```
// ERC-721 (EIP-721, 2018) · lo mínimo que exige el estándar
function balanceOf(address dueno) view returns (uint256);
function ownerOf(uint256 tokenId) view returns (address);
function transferFrom(address de, address a, uint256 tokenId);
function safeTransferFrom(address de, address a, uint256 tokenId);
function approve(address operador, uint256 tokenId);
function setApprovalForAll(address operador, bool aprobado);
event Transfer(address indexed de, address indexed a, uint256 indexed tokenId);
// extensión de metadata (la que usan los exploradores)
function tokenURI(uint256 tokenId) view returns (string);
```

- balanceOf dice CUÁNTOS NFT tienes; ownerOf dice de quién es UNO.
- safeTransferFrom comprueba que un contrato receptor sepa recibir NFT.
- Emitir (mint) es un Transfer desde la dirección cero.



SETAPPROVALFORALL: LA FIRMA MÁS PELIGROSA DEL ECOSISTEMA

Autoriza a un operador a mover TODOS tus NFT de ese contrato. Es lo que piden los sitios de phishing. No se firma lo que no se entiende.



ERC-1155: MUCHOS TIPOS EN UN CONTRATO

En ERC-1155 el saldo depende de dos cosas: la cuenta Y el id. Cada id puede tener una sola copia (no fungible) o miles (fungible). Y se pueden mover varios ids en una sola transacción.

```
balanceOf(ana, 1)    // id 1: "Espada legendaria" -> 1 (única)
balanceOf(ana, 2)    // id 2: "Poción"             -> 250 (fungible)
safeBatchTransferFrom(ana, beto, [1, 2], [1, 10], "")
// una transacción: la espada y 10 pociones
uri(2) -> "ipfs://bafy.../{id}.json"    // la app reemplaza {id}
```



EL ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

«1155 es un 721 mejorado.» No: es otro modelo. Al permitir copias, un id de 1155 no identifica a UNA pieza; si necesitan una pieza con historia propia, 1155 los obliga a usar un id por pieza, y ahí pierde su ventaja.



ERC-721 FRENTE A ERC-1155

CRITERIO	ERC-721	ERC-1155
Unidad	Un token único por id.	Un id con N copias (N puede ser 1).
Saldo	ownerOf(id) → una dirección.	balanceOf(cuenta, id) → una cantidad.
Transferir varios	Uno por llamada.	Por lotes: muchos ids en una transacción.
Caso típico	Diploma, obra única, título.	Ítems de juego, entradas por categoría.
Soporte en exploradores	Universal.	Amplio, algo menor.

LA REGLA PRÁCTICA

¿Cada ítem tiene historia propia (quién lo tuvo, cuándo)? ERC-721. ¿Hay muchas copias idénticas de pocos tipos, o se mueven inventarios en lote? ERC-1155. Si dudan, empiecen por 721: es el más simple de explicar y de auditar.



ANTES DE SEGUIR: ¿721 O 1155?

Un festival vende 5 000 entradas generales iguales y 20 entradas VIP numeradas, cada una con su silla. ¿Qué estándar usarían, y cuántos ids habría?

- Piensen 1 minuto en pareja. Escriban su respuesta antes de verla.
- Pista: ¿las entradas generales se distinguen entre sí? ¿Y las VIP?



RESPUESTA (SE REVELA DESPUÉS DE DISCUTIR)

Una opción defendible: ERC-1155 con 21 ids — id 0 = «general» con 5 000 copias, e ids 1 a 20 = cada silla VIP con 1 copia. Con ERC-721 serían 5 020 tokens distintos para cosas que no se distinguen. Lo que se evalúa es que justifiquen por la fungibilidad, no el número.



LA FICHA QUE LEEN EXPLORADORES Y BILLETERAS

DIPLOMA.JSON · SUBIDO A IPFS

```
{
  "name": "Diploma de prueba · Laboratorio 11",
  "description": "Credencial de PRUEBA. Sin datos personales.",
  "image": "ipfs://bafybei.../diploma.png",
  "attributes": [
    { "trait_type": "Programa", "value": "Ingeniería de Sistemas" },
    { "trait_type": "Cohorte", "value": "2026-2" }
  ]
}
```

- name, description e image vienen del esquema de EIP-721.
- attributes no es del estándar: es una convención que popularizó OpenSea y hoy leen casi todos.
- image es OTRO enlace IPFS: la ficha y la imagen son dos archivos.

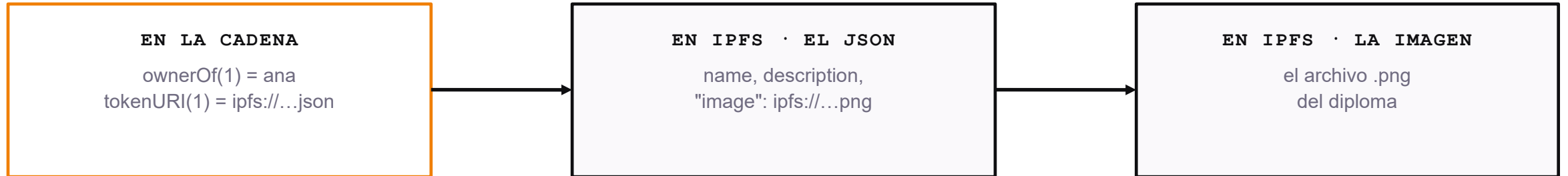


REGLA DEL CURSO · HABEAS DATA

Ni nombre, ni cédula, ni correo en el JSON: en IPFS es público y no se puede borrar. Ley 1581 de 2012. Un diploma real publicarla, a lo sumo, el hash del documento (como en la Sesión 6).



«EL NFT» NO ES «EL ARCHIVO»



Tres saltos, dos redes. El contrato guarda al dueño y UN texto. Ese texto lleva al JSON; el JSON lleva a la imagen. Un explorador que «muestra el NFT» está haciendo estos tres saltos por ustedes.



LO QUE DE VERDAD SE COMPRA

Comprar un NFT es quedar en la celda ownerOf. Si la imagen desaparece, siguen siendo dueños de un token que apunta a la nada. Y tener el NFT no da derechos de autor sobre la imagen: eso lo decide una licencia, no el contrato. En el laboratorio van a recorrer los tres saltos a mano con el script leer-diploma.js.



MEDIDO: GUARDAR BYTES CUESTA UNA FORTUNA

Lo medimos en Hardhat con un contrato que solo hace datos = d (almacenamiento permanente en la cadena):

QUÉ SE GUARDA	GAS MEDIDO	COMENTARIO
1 KB de bytes	770 482	Ya es 15 veces una transferencia de FUSB (51 692).
20 KB de bytes	14 569 502	Unos 730 000 de gas por KB.
Imagen de 100 KB	≈ 73 millones (extrapolado)	No cabe en un bloque de la red local de Hardhat (60 millones).
El tokenURI (66 caracteres)	173 838 · emitir completo	Incluye crear el token, el dueño y el enlace.

[] LA CONCLUSIÓN DE INGENIERÍA

En la cadena va lo que necesita consenso: quién es el dueño y un compromiso con el contenido (el CID). El contenido pesado va afuera. Hay NFT «100 % on-chain» (SVG pequeños generados por código), pero son la excepción.



UNA URL NORMAL ROMPE LA PROMESA

TOKENURI = HTTPS://...

`https://miuni.edu/diplomas/1.json`

Quien controla ese servidor puede cambiar el archivo mañana sin tocar la cadena. Si el dominio vence o el servidor cae, el NFT apunta a la nada. La cadena es inmutable; el servidor, no.

TOKENURI = IPFS://CID

`ipfs://bafkrei...`

El enlace ES el hash del contenido. Si alguien cambia un byte, el CID ya no coincide: cualquiera lo detecta. Nadie puede sustituir el contenido a escondidas, ni siquiera quien lo subió.

IPFS no hace eterno un archivo. Hace imposible cambiarlo sin que se note. Son dos garantías distintas.



PEDIR POR CONTENIDO, NO POR UBICACIÓN

LA WEB · POR UBICACIÓN

«Tráeme lo que haya en ese servidor, en esa ruta.» Lo que llega depende de quién controla el servidor hoy.

IPFS · POR CONTENIDO

«Tráeme el archivo cuyo hash es este.» Cualquier nodo que lo tenga lo sirve, y el que lo recibe recalcula el hash para comprobarlo.

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| 01 | PEDIR | El navegador o la puerta (gateway) pregunta a la red: ¿quién tiene el CID bafkrei...? |
| 02 | ENCONTRAR | Una tabla distribuida (DHT) responde qué nodos anunciaron tener ese contenido. |
| 03 | DESCARGAR | Se baja de cualquiera de ellos: no importa de cuál, porque... |
| 04 | VERIFICAR | ...se recalcula el hash. Si no coincide con el CID, se descarta. Confianza cero en el nodo. |



EL CID ES EL HASH, CON UNA ETIQUETA DELANTE

SALIDA REAL DEL SCRIPT DEL LABORATORIO

```
node scripts/s11/cid-raw.js --texto "hello world"
  sha256   : b94d27b9934d3e08a52e52d7da7dabfac484efe3...
  CID raw  : bafkreifzjut3te2nhyekklss27nh3k72ysco7y32koao5eei66wof36n5e

--texto "Diploma USB - prueba 1" -> bafkreiez36qzdmqn6bh6gefu6wpky4dezu...
--texto "Diploma USB - prueba 2" -> bafkreicmjjso6teuztsxwcuwv4stofvsen...
```

`CID v1 raw = "b" + base32( 01 · 55 · 12 · 20 · sha256(bytes) )` versión · raw · sha2-256 · 32 bytes

COMPRUÉBENLO EN VIVO

<https://ipfs.io/ipfs/bafkreifz...n5e> devuelve «hello world». Nadie lo subió para esta clase: alguien en el mundo fijó esos mismos bytes y el CID coincide.

EL ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

«Mismo archivo, mismo CID siempre.» No: Pinata puede dar un CID «bafybei...» para esos bytes porque los envuelve en otra estructura. Ambos son hash; cambia la receta.



PINNING: ALGUIEN TIENE QUE GUARDARLO

Un nodo IPFS guarda lo que visita solo como caché y lo borra cuando necesita espacio. Un archivo sobrevive si algún nodo lo FIJA. Los servicios de pinning son empresas que fijan por ustedes.

SERVICIO	PLAN GRATUITO ANUNCIADO (SEP. 2026)	PARA EL LABORATORIO
Pinata	1 GB, 500 archivos, una puerta propia.	Opción principal. Subir como PÚBLICO.
Filebase	5 GB, compartidos con su almacenamiento S3.	Alternativa si Pinata falla.
IPFS Desktop	Su propio nodo, gratis.	Plan B: el archivo existe solo mientras su PC esté encendido.



DOS TRAMPAS QUE VIMOS AL PREPARAR LA CLASE

1) Pinata permite subir como «privado»: esos archivos NO se anuncian a la red y ninguna puerta pública los encuentra. 2) Las puertas públicas (ipfs.io, dweb.link) limitan consultas y a veces responden 429: prueben con la puerta de su propio servicio.



SERVIDOR, IPFS O ARWEAVE

	SERVIDOR HTTPS	IPFS + PINNING	ARWEAVE
Integridad	Ninguna: el dueño cambia el archivo.	Sí: el CID es el hash.	Sí: identificador ligado al contenido.
Disponibilidad	Mientras paguen el servidor.	Mientras alguien fije (y pague).	Pago único, diseñado para ser permanente.
Costo	Mensual.	Mensual (gratis en poco volumen).	Una vez, al subir.
Riesgo principal	Cambio o caída silenciosa.	Que nadie siga fijando.	Depende de que su economía se sostenga.



VERIFICACIÓN · ALMACENAMIENTO

La universidad sube el JSON a IPFS y deja de pagar Pinata en 2030. ¿Qué pasa con el diploma en la cadena? ¿Y qué pasa si en vez de eso alguien intenta cambiar el JSON? Respondan las dos por separado.

EIP-2981: SE DECLARA, NO SE GARANTIZA

```
function royaltyInfo(uint256 tokenId, uint256 precioVenta)
    external view returns (address receptor, uint256 regalia);
// ej.: 5 % -> royaltyInfo(1, 1 ether) = (creador, 0.05 ether)
```

El propio estándar lo dice: el pago es voluntario, porque transferFrom no sabe si hubo una venta. El contrato informa; el marketplace decide si paga.

FECHA	QUÉ PASÓ
Nov. 2022	OpenSea lanza su «Operator Filter» para bloquear mercados que no pagan regalías.
Ago. 2023	OpenSea lo apaga: regalías opcionales para colecciones nuevas desde el 31 de agosto.
2024	OpenSea soporta ERC-721C: el contrato restringe quién puede transferir para forzar el pago.

Forzar regalías exige restringir transferencias. Es el mismo dilema del proyecto de entradas: control del emisor frente a libertad del dueño.



CASOS DONDE LA UNICIDAD SÍ IMPORTA

CASO	QUÉ APORTA EL NFT	EL MATIZ HONESTO
Credenciales académicas	Cualquiera verifica quién emitió qué, sin llamar a la universidad.	¿Debería poder transferirse? Bloque C.
Trazabilidad (café, cacao)	Cada lote con su historia pública e inalterable.	El dato de entrada sigue dependiendo de un humano honesto.
Entradas a eventos	Cada entrada es única; la reventa se acota por contrato.	Es el proyecto del docente.
Licencias y membresías	Acceso verificable y, si se quiere, transferible.	A menudo ERC-1155 encaja mejor.
Activos reales (RWA)	Un bien, un token, un dueño visible.	Sin reconocimiento legal, el token no es el título.

En todos sigue viva la pregunta de la Sesión 1: ¿hace falta una cadena, o basta una base de datos firmada por quien ya es la autoridad?

LO QUE EL MERCADO NFT HIZO MAL

CRÍTICA	EN QUÉ CONSISTE
Enlaces rotos	Colecciones con tokenURI en servidores propios que cerraron: el token queda apuntando a nada.
Tokenizar no da derechos	Cualquiera puede emitir un NFT de una obra ajena. El contrato no verifica autoría.
Especulación y lavado de volumen	Ventas de una cuenta a sí misma para inflar precios (wash trading), documentadas en informes de análisis de cadena.
Phishing de aprobaciones	Sitios falsos que piden setApprovalForAll y vacían la billetera.
Consumo energético	Crítica válida en 2021; en Ethereum bajó drásticamente con la prueba de participación (Sesión 4).

Nada de esto invalida la técnica. Invalida usarla sin preguntarse qué problema resuelve. Esa es la tesis del curso.



TRES PREGUNTAS ANTES DEL LABORATORIO

01 ¿QUÉ SE TRANSFIERE?

Cuando Ana transfiere su diploma a Beto, ¿qué cambia en la cadena y qué NO cambia en IPFS?

02 ¿QUIÉN PUEDE ALTERAR?

Si el tokenURI es ipfs://CID, ¿puede la universidad cambiar el JSON del diploma 1 después de emitirlo?

03 ¿QUÉ HACE FALTA PAGAR?

¿Qué pasa con la imagen si nadie la fija, y qué NO pasa con el token?



RESPUESTAS CORTAS

1) Cambia ownerOf; el tokenURI y el JSON quedan iguales (lo prueba un test del laboratorio). 2) No puede cambiar ESE archivo; podría subir otro con otro CID, pero el token seguiría apuntando al original. 3) La imagen puede volverse inalcanzable; el token y su dueño siguen intactos en la cadena.

SEIS IDEAS SOBRE NFTS

- 01 No fungible = con identidad: importa CUÁL, no cuántos. No significa «valioso».
- 02 ERC-721 para piezas con historia propia; ERC-1155 para muchas copias de pocos tipos.
- 03 «El NFT» es la celda ownerOf; el JSON y la imagen viven afuera, casi siempre en IPFS.
- 04 IPFS garantiza integridad (el CID es el hash), no disponibilidad: eso es el pinning.
- 05 Las regalías (EIP-2981) se declaran; forzarlas exige restringir transferencias.
- 06 Firmar setApprovalForAll es entregar todos tus NFT de ese contrato. Leer antes de firmar.

B



APROXIMADAMENTE 75 MINUTOS · EN PAREJAS

LABORATORIO 11

Un diploma NFT de prueba: imagen y JSON en IPFS, contrato con pruebas, despliegue en Sepolia y los tres saltos verificados.



SEIS PASOS, EN ESTE ORDEN

- | | | |
|-----------|---------------------------|---|
| 01 | CONTRATO (15 MIN) | Completar los TODO de emitir() en DiplomaUSB y ver 11 pruebas en verde. |
| 02 | IMAGEN A IPFS (10) | Subir un PNG de prueba a Pinata, como público. Anotar su CID. |
| 03 | JSON A IPFS (10) | Escribir el JSON con el CID de la imagen adentro. Subirlo. Anotar su CID. |
| 04 | ENSAYO LOCAL (10) | Desplegar y emitir en la red local con Ignition, sin gastar nada. |
| 05 | SEPOLIA (15) | Desplegar, verificar y emitir el diploma con SU tokenURI real. |
| 06 | VERIFICAR (15) | Ver el token en el explorador y correr leer-diploma.js: los tres saltos. |

EMITIR(): CHECKS, EFFECTS, INTERACTION

CONTRACTS/S11/DIPLOMAUSB.SOL · LA SOLUCIÓN

```
function emitir(address a, string calldata uri)
    external onlyOwner returns (uint256 tokenId)
{
    if (bytes(uri).length == 0) revert URIVacio();           // checks
    if (_siguienteId > tope) revert TopeAlcanzado(tope);
    tokenId = _siguienteId++;                                // effects
    _setTokenURI(tokenId, uri);
    _safeMint(a, tokenId);      // interaction: puede llamar al receptor
    emit DiplomaEmitido(tokenId, a, uri);
}
```

- Copien andamiaje/s11/DiplomaUSB.sol sobre contracts/s11/.
- Al empezar: 4 pruebas pasan y 7 (las ★) fallan.
- Terminado: 11 passing.

```
npx hardhat test test/s11/DiplomaUSB.test.js
```

¿Por qué `_safeMint` va al final? Si el receptor es un contrato, se le llama; el estado ya debe estar escrito (Sesión 9).

PRIMERO LA IMAGEN, DESPUÉS EL JSON

01 SUBIR LA IMAGEN

Pinata → Upload → File, red PÚBLICA. Un PNG de prueba, sin fotos ni datos de nadie.

02 COPIAR SU CID

Algo como bafybei... o bafkrei.... Ábralo en <https://gateway.pinata.cloud/ipfs/<CID>>.

03 ESCRIBIR EL JSON

El de A.7, con "image": "ipfs://<CID de la imagen>". Guardarlo como diploma.json.

04 SUBIR EL JSON

Mismo procedimiento. Su CID es el tokenURI: ipfs://<CID del JSON>.



CÓMO SABER QUE TERMINÓ ESTE PASO

La URL de la puerta con el CID del JSON muestra el JSON, y dentro, el enlace de la imagen abre la imagen. Si una puerta da 429 o tarda, prueben otra. Si NINGUNA lo encuentra, casi siempre lo subieron como privado.



ENSAYO LOCAL, Y DESPUÉS SEPOLIA

```
# ensayo en la red local: no gasta nada
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/s11-DiplomaUSB.js

# Sepolia, con SU archivo de parámetros (tope, destinatario, tokenURI)
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/s11-DiplomaUSB.js \
  --network sepolia --parameters ignition/parametros/diploma-sepolia.json --verify
```

SALIDA ESPERADA DEL ENSAYO LOCAL (DIRECCIÓN REAL)

```
[ DiplomaModulo ] successfully deployed
DiplomaModulo#DiplomaUSB - 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3
```



CLAVES SOLO EN EL KEYSTORE

SEPOLIA_RPC_URL, SEPOLIA_PRIVATE_KEY y ETHERSCAN_API_KEY van con npx hardhat keystore set. Nunca en el JSON de parámetros ni en Git: ese archivo solo lleva el tope, SU dirección pública y el tokenURI.

NO HAY MARKETPLACE OFICIAL DE TESTNET

El plan original decía «verlo en el marketplace de prueba». Lo verificamos antes de clase: OpenSea cerró su sitio de redes de prueba en julio de 2025 (testnets.opensea.io hoy redirige a un aviso de despedida). La evidencia será otra, y mejor:

DÓNDE	QUÉ MUESTRA
<code>sepolia.etherscan.io/nft/<contrato>/<id></code>	El token ERC-721, su dueño, su historial y la metadata que logre resolver.
<code>eth-sepolia.blockscout.com/token/<contrato>/instance/<id></code>	Explorador abierto: resuelve el JSON y muestra imagen y atributos.
<code>npm hardhat run scripts/s11/leer-diploma.js</code>	Los tres saltos, uno por uno: cadena → JSON → imagen, con el sha256.
<code>testnet.rarible.com</code> (opcional)	Sigue en línea y lista colecciones de Sepolia; indexar la suya no depende de ustedes.

Un marketplace solo hace los tres saltos por ustedes. El script los hace a la vista: eso vale más como evidencia.



ASÍ SE VEN LOS TRES SALTOS RESUELTOS

```
SCRIPTS/S11/LEER-DIPLOMA.JS
```

```
1 · EN LA CADENA (sepolia)
  contrato : 0x... «Diploma USB»
  dueño    : 0x... (su dirección)
  tokenURI  : ipfs://bafkrei...
2 · LA METADATA (el JSON)
  resuelto en: https://gateway.pinata.cloud/ipfs/bafkrei...
  name       : Diploma de prueba · Laboratorio 11
  rasgo      : Programa = Ingeniería de Sistemas
3 · EL ARCHIVO (la imagen)
  tamaño     : 48.213 bytes
  sha256     : 0x9d1b...
Los tres saltos resolvieron. Guarden esta salida como evidencia.
```

- Si falla el salto 1: dirección o red equivocada.
- Si falla el 2: CID mal copiado, o subido como privado.
- Si falla el 3: el "image" del JSON no empieza por ipfs:// o el CID está mal.
- Si una puerta da 429, el script prueba la siguiente.

ERRORES COMUNES DEL LABORATORIO 11

SÍNTOMA	CAUSA Y ARREGLO
Las puertas IPFS no encuentran el CID	Subieron como PRIVADO en Pinata. Vuelvan a subir como público.
El explorador muestra el token sin imagen	"image" apunta a https o a un CID mal copiado; o el explorador aún no lo indexa: esperen y usen el script.
TopeAlcanzado al emitir	El tope del JSON de parámetros es menor que los diplomas emitidos.
OwnableUnauthorizedAccount	Emiten desde una cuenta que no desplegó el contrato.
HHE... «config variable not found»	Falta cargar una clave con npx hardhat keystore set.
insufficient funds for gas	Sin ETH de Sepolia: pidan a la reserva del docente.



EVIDENCIA DEL LABORATORIO 11

EVIDENCIA	DETALLE	PESO
Pruebas	Captura de 11 passing en test/s11/DiplomaUSB.test.js con SU contrato.	20 %
CIDs en IPFS	CID de la imagen y del JSON; ambos abren en una puerta pública.	20 %
Contrato en Sepolia	Dirección verificada y hash de la transacción de emitir.	25 %
Los tres saltos	Salida de leer-diploma.js y captura del token en un explorador.	20 %
Reflexión	Respuestas de la guía (permanencia, CID raw vs CID de Pinata, SBT).	15 %



DÓNDE ESTÁ TODO

Guía paso a paso: [laboratorios-evm/guias/s11-diploma-nft-ipfs.pdf](#). Reto opcional: DiplomaSBT (bloque C). Sin evidencia en cadena, el laboratorio no se califica.

C



APROXIMADAMENTE 25 MINUTOS

CASO USB - EL DIPLOMA

La universidad quiere emitir diplomas verificables en cadena. Tres modelos técnicos, una ley de datos personales, y ninguna respuesta gratis.



TRES FORMAS DE MODELAR EL MISMO DIPLOMA

MODELO	A FAVOR	EN CONTRA
ERC-721 transferible	Estándar, simple; cualquier explorador lo muestra.	Un título se podría vender o regalar: el dueño del token no es el graduado.
ERC-1155 (un id por programa)	Barato para cohortes grandes; un id = «Sistemas 2026».	Las copias son idénticas: no distingue a una persona de otra del mismo programa.
SBT · ERC-5192	No se transfiere: el token queda atado a la cuenta del graduado.	Pierde la billetera, pierde el diploma; la universidad conserva poder de revocar.

ERC-5192 EN UNA LÍNEA

Estándar Final: añade locked(tokenId) y los eventos Locked/Unlocked a un ERC-721. Si locked devuelve true, TODA función que mueva el token entre cuentas debe revertir. Interfaz ERC-165: 0xb45a3c0e.



UN IF EN _UPDATE BLOQUEA LA TRANSFERENCIA

```
CONTRACTS/S11/DIPLOMASBT.SOL
```

```
function _update(address to, uint256 tokenId, address auth)
    internal override returns (address)
{
    address from = _ownerOf(tokenId);
    if (from != address(0) && to != address(0)) // ni mint ni quema
        revert DiplomaIntransferible(tokenId); // = transferencia
    address anterior = super._update(to, tokenId, auth);
    if (from == address(0)) emit Locked(tokenId); // ERC-5192
    return anterior;
}
```

- En OpenZeppelin v5 todo movimiento pasa por _update.
- Emitir (de 0) y revocar (a 0) siguen permitidos.
- Reto opcional:
andamiaje/s11/DiplomaSBT.sol.



LO QUE MUESTRA LA PRUEBA «BILLETERA PERDIDA»

La universidad revoca el token 1 y emite el 2 a la cuenta nueva. El 1 queda quemado para siempre. ¿Es eso un diploma «inmutable»? ¿Quién tiene el poder real?

LEY 1581 DE 2012: NADA PERSONAL EN CADENA

DÓNDE	QUÉ SÍ	QUÉ NO, NUNCA
En la cadena	Dirección, tokenId, tokenURI, fecha de emisión.	Nombre, cédula, correo, fotografía.
En IPFS (público)	Programa, cohorte, imagen genérica del diploma.	Cualquier dato que identifique a la persona.
En la universidad	El PDF firmado y la relación persona ↔ dirección.	— (es donde la ley sí permite custodiarlos)

EL CHOQUE

La ley reconoce al titular el derecho a pedir la supresión de sus datos. Una cadena pública y un CID fijado por terceros no se pueden borrar.

LA SALIDA DE DISEÑO

Lo personal nunca sale de la universidad. En cadena, a lo sumo, el hash del PDF (Sesión 6): prueba integridad sin revelar nada.



ELIJAN UN MODELO Y DEFIÉNDANLO

01

ELEGIR (3 MIN)

721, 1155 o SBT. Una sola opción por equipo.

02

NOMBRAR EL COSTO (4)

Qué se sacrifica, en una frase. «Nada» no es respuesta válida.

03

PASAR LA LEY (3)

Qué va en cadena, qué en IPFS, qué en la universidad (tabla C.3).

04

DEFENDER (1 CADA UNO)

Un minuto por equipo. Los demás preguntan una sola cosa.



LA PREGUNTA QUE CIERRA EL CASO

Si al final la universidad controla emisión y revocación, ¿qué aporta la cadena que no aporte un PDF firmado digitalmente? Si no pueden responderla, su diseño no necesita blockchain.



LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Elijan un NFT famoso y sigan sus tres saltos: ¿su tokenURI es ipfs://, Arweave o https? ¿Qué le pasaría si la empresa detrás cerrara mañana?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- Terminar y entregar la evidencia del laboratorio 11 (guía PDF, lista de chequeo al final).
- Contratos del proyecto completos: son la base del Avance 1 (Sesión 13).
- Sesión 12: traer MetaMask funcionando y Node.js; se conecta una interfaz a la FichaUSB de la S10.
- Opcional: completar el reto DiplomaSBT y sus 9 pruebas.



LO QUE SE LLEVAN DE HOY

Tener un NFT es estar en una celda. Que signifique algo depende de dónde viva el archivo.

Ya saben emitir tokens fungibles y no fungibles, y guardar su contenido sin depender de un servidor. Falta lo que una persona de verdad ve: una interfaz.

SESIÓN 12 · WEB 3.0 · CONECTAR EL FRONTEND A LA CADENA